

รายงานผลการถอดแบบและประมาณราคาโครงสร้างฉบับสมบูรณ์

PLAN2BOQ STRUCTURAL QUANTITY TAKEOFF COMPLETE REPORT

ชื่อโครงการ: บ้านคุณนิว	ประเภทอาคาร: บ้านพักอาศัย ค.ส.ล. 1 ชั้น
เครื่องมือประมวลผล: Plan2BOQ Structural Engine (Python 100%)	สถานะการตรวจสอบ: ยืนยันข้อมูลทางวิศวกรรมครบถ้วน

1. สรุปภาพรวมปริมาณวัสดุหลักทั้งโครงการ (Executive Material Summary)

หมวดรายการวัสดุ	ปริมาณสุทธิ	เผื่อสูญเสีย (Waste)	ปริมาณรวมสั่งซื้อ	หน่วย
คอนกรีตโครงสร้างหล่อในที่ 240 ksc (ฐานราก+เสา+คาน+พื้น S1)	25.10	+3%	25.85	ลบ.ม. (คิว)
คอนกรีต Topping พื้นสำเร็จรูป (หนา 5 ซม.)	8.47	+3%	8.72	ลบ.ม. (คิว)
คอนกรีตหยาบรองกันหลุมฐานราก (Lean 7.5cm)	2.31	-	2.31	ลบ.ม. (คิว)
แผ่นพื้นสำเร็จรูป Hollow Core / Solid Plank	169.41	-	170.00	ตร.ม.
เหล็กเสริมรวม (DB12, DB16, RB9, RB6) — ตัดแบบ FFD รวมทั้งโครงการ	3,060.70 กก.	ตัดแบบ FFD	401 เส้น (3,061 กก.)	เส้น/กก.
ลวดตะแกรงเหล็ก Wire Mesh 4mm @0.20m (งาน Topping)	169.41	+5%	178.00	ตร.ม.
เหล็กรูปพรรณโครงสร้างหลังคา (C, 2-C, กลอง)	2,250.00	+5%	2,362.50	กก. (2.36 ตัน)
ไม้แบบหล่อคอนกรีตโครงสร้าง (ฐานราก+ตอม่อ+เสา+คาน+ขอบพื้น)	256.88	-	256.88	ตร.ม.

2. งานฐานราก ค.ส.ล. (Footings: F1, F2, F3) — รวม 23 ฐาน

รหัส	จำนวน	ขนาด ก×ม×ลึก (ม.)	คอนกรีตสุทธิ (ม³)	เหล็กเสริมและกรง	ไม้แบบ (ตร.ม.)
F1	4 ฐาน	0.75 × 0.75 × 0.20	0.450	DB12 @ 0.15 (4+4 เส้น)	2.40
F2	11 ฐาน	1.00 × 1.00 × 0.25	2.750	DB12 @ 0.15 (8+8 เส้น)	11.00
F3	8 ฐาน	1.30 × 1.30 × 0.30	4.056	DB12 @ 0.15 (8+8 เส้น)	12.48
รวมหมวด ฐานราก	23 ฐาน	คอนกรีตหยาบ: 2.309 ม³	7.256 ม³ (+3%=7.474)	DB12: 35 เส้น (332.8ม.)	25.88 ตร.ม.

3. งานตอม่อและเสา (Piers & Columns: C1, Cx) — รวม 23 จุด

รหัสเสา / ฐานราก	จำนวน	หน้าตัด (ม.)	ความสูง (ตอม่อ/เสา)	คอนกรีตสุทธิ (ม³)	เหล็กยื่น / ปลอก
C1 บน F2	11 ต้น	0.20 × 0.20	ตอม่อ 1.20ม. / เสา 3.20ม.	1.936	6-DB12 (L=4.90ม.) / 1-RB6@0.15
C1 บน F3	8 ต้น	0.20 × 0.20	ตอม่อ 1.20ม. / เสา 3.20ม.	1.408	6-DB12 (L=5.05ม.) / 1-RB6@0.15
Cx บน F1	4 ต้น	0.20 × 0.20	ตอม่อ 1.20ม. (บนเป็นเสาเหล็ก)	0.192	4-DB12 (L=1.575ม.) / 1-RB6@0.15
รวมตอม่อและเสา	23 ต้น	-	ตอม่อ 1.104 / เสา 2.432	3.536 ม³ (+3%=3.642)	DB12: 84 เส้น RB6: 59 เส้น

4. งานคานคอดินและคานโครงสร้าง (Beams: B1 - B6) — 38 Segments

รหัสคาน	หน้าตัด (ม.)	จำนวนช่วง	ความยาวรวม (ม.)	คอนกรีต (ม³)	สเปคเหล็กเสริม (S-08 Schedule)
B1	0.20 × 0.40	4	9.30	0.744	2-DB12 บน/ล่าง, 1-RB6@0.15
B2	0.20 × 0.40	10	36.50	2.920	2-DB12 บน / 4-DB12 ล่าง, 1-RB6@0.15
B3	0.20 × 0.40	11	41.00	3.280	2-DB12 บน/ล่าง + 1-DB12 เสริมพิเศษ
B4	0.20 × 0.40	3	11.40	0.912	2-DB12 บน / 3-DB12 ล่าง + 2-DB12 เสริม
B5	0.20 × 0.40	7	29.00	2.320	3-DB16 บน/ล่าง + 2-DB16 เสริมพิเศษ
B6	0.20 × 0.40	3	11.00	0.880	6-DB16 บน/ล่าง, 2-RB6@0.15
รวมงานคาน	ไม่แบบ: 138.2 ดร.ม.	38	138.20 ม.	11.056 ม³ (+3%=11.388)	DB12/16: 113 เส้น RB6: 167 เส้น

5. งานระบบพื้นอาคาร (Floor Slabs: HC, S1, CS) — สกัดจากผัง A-04

ระบบพื้น / ห้อง	พื้นที่สุทธิ (ตร.ม.)	ความหนา (ม.)	คอนกรีต (ม³)	เหล็กเสริม / วัสดุ
พื้นสำเร็จรูป HC (ห้องโถง, ครี, นอน 1-3)	169.41	0.05 (Topping)	8.471	Wire Mesh 4mm @0.20 + แผ่น HC
พื้นหล่อในที่ S1 (ห้องน้ำ 1-3, ระเบียงหน้า-หลัง)	44.86	0.10	4.486	RB9@0.15 บน-ล่าง (438.8 กก.) + คอมา RB6
พื้นยื่น ค.ส.ล. (CS ชายระเบียง แถว C)	5.00	0.10	0.500	RB9@0.15 บนฝั่งยึดคาน (74.2 กก.)
รวมงานพื้นทั้งหมด	219.27 ตร.ม.	-	13.457 ม³ (+3%=13.861)	Topping 8.47 ม³ + เทในที่ 4.99 ม³

6. งานโครงสร้างหลังคาเหล็กรูปพรรณ (Roof Structure)

รายการชิ้นส่วนโครงหลังคา	ขนาดหน้าตัดเหล็ก	จำนวนชิ้น	ความยาวรวม (ม.)	น้ำหนักสุทธิ (กก.)
จันทัน (Rafters)	C 100 × 50 × 20 × 2.3 มม.	47	220.83	898.8
ตะเข้ราง (Valley Gutter)	2-C 150 × 50 × 20 × 2.3 มม.	2	9.35	84.3
อกไก่ (Ridge Beam)	2-C 100 × 50 × 20 × 2.3 มม.	2 หลัง	28.90	235.2
ตั้งรับอกไก่ (King Post @ 1.00m)	2-C 150 × 50 × 20 × 2.3 มม.	31	71.30	643.1
อะเสรบบอาคาร (Eaves Beam)	2-C 150 × 50 × 20 × 2.3 มม.	-	39.90	360.0
ระแนงสำเร็จรูป / แปเหล็กกลอง	กลอง 25 × 25 × 1.6 มม. @ 0.32ม.	-	639.52	~680.0
รวมโครงสร้างหลังคา	ลาดเอียง 27.07° (ทรงจั่วชน)	-	1,009.80 ม.	~2,250 - 2,360 กก.

7. การบริหารเศษเหล็กเสริมรวมทั้งโครงการ (Bar Cutting List FFD Optimization)

ขนาดเหล็กเสริม	ตัดแยกทีละหมวด (เดิม)	ตัดรวม FFD ข้ามหมวด (ใหม่)	ลดจำนวนสั่งซื้อ	เปอร์เซ็นต์ของเสีย (Waste)
เหล็กข้ออ้อย DB12 mm (10.0 ม.)	166 เส้น (1,660 ม.)	133 เส้น (1,330 ม.)	ประหยัด 33 เส้น (330 ม.)	1.3% (เหลือน้อยมาก)
เหล็กข้ออ้อย DB16 mm (10.0 ม.)	66 เส้น (660 ม.)	58 เส้น (580 ม.)	ประหยัด 8 เส้น (80 ม.)	6.2%
เหล็กเส้นกลม RB6 mm (10.0 ม.)	226 เส้น (2,260 ม.)	210 เส้น (2,100 ม.)	ประหยัด 16 เส้น (160 ม.)	0.3%
รวมเหล็กเส้นทั้งโครงการ	458 เส้น (4,580 ม.)	401 เส้น (4,010 ม.)	ประหยัด 57 เส้น (570 ม.)	ประหยัดต้นทุน ~9,900 บ.

□ □ หมายถึงการประมวลผล (Engineering Standards):

- คำนวณปริมาณงานตามหลักวิศวกรรมโครงสร้างและมาตรฐานแบบแปลนก่อสร้าง ครอบคลุม ฐานราก, เสา-คาน, คาน, พื้น, และโครงสร้างหลังคา
- รายการเหล็กเสริมผ่านการจำลองตัดเศษเหล็กด้วยอัลกอริทึม First-Fit-Decreasing (FFD) ช่วยลดของเสียลงได้ 57 เส้น (~450 กก.)